Métodos Computacionais da Física A

Aluno: Natália Capra Ferrazzo - Matrícula: 00243977

CÁLCULO NUMÉRICO DE INTEGRAIS
E SEUS ERROS ASSOCIADOS

IF-UFRGS

6 de junho de 2018

Resumo

A integração numérica é uma aproximação da integral analítica. Assim sendo, como toda a aproximação, seu resultado vem acompanhado de erro.

Foram estudados dois métodos para o cálculo numérico da integral de uma função: o Método dos Trapézios e o Método de Simpson. A forma como os dois métodos variam, a medida em que se aumenta a precisão, é diferente.

Neste trabalho, os erros associados de cada um dos métodos foram analisados.

0.1 Introdução

Para a coleta de todos os dados utilizados neste relatório, a função usada foi:

$$f(x) = cos(x)$$

Com intervalo de 0 a 3.141592($\approx \pi$).

Cuja integral analítica é dada por:

$$\int_0^{\pi} cos(x)dx = sin(x) \mid_0^{\pi} = sin(\pi) - sin(0) = 0.0000006536$$

Importante salientar que, devido ao uso de um valor aproximado de π, a própria integral analítica é obtida com erro. Porém este tipo de erro é um **erro de aproximação**, que nada tem a ver com o **erro de truncamento** analisado nos métodos a seguir.

Por este motivo, o valor utilizado como resultado da integral analítica nos cálculos necessários é o apresentado acima; excluindo, assim, o erro proveniente da aproximação de π.

0.2 Método de Integração Numérica pela Regra dos Trapézios

Este é o mais simples dentre os dois métodos. Consiste na aplicação direta da definição de integral do Teorema Fundamental do Cálculo. Com a única diferença que, obviamente, o número de intervalos em que subdivide-se o intervalo de cálculo não é infinito.

Regra do Trapézio:

$$\int_a^b f(x)dx \approx S_t = \sum_{i=0}^{N-1} \frac{f(x_i) + f(x_i + \Delta x)}{2} \Delta x$$

onde:

$$x_i = a + i\Delta x$$

e

$$\Delta x = \frac{b-a}{N}$$

Em C, a fórmula foi implementada da seguinte maneira:

```
double integTrap(double xmin, double dx, int N)
{
        int i;
        double x, IT;

        for(i=0; i<N; i++)
        {
                x=xmin+i*dx;
                IT+= (funcaoF(x)+funcaoF(x+dx))*dx/2 ;
        }

        return IT;
}
```

Variando-se o valor de N de 2 a 1000 obteve-se vários valores da derivada numérica, que foram comparados com o valor da derivada analítica calculada anteriormente. Este erro foi calculado da seguinte maneira:

$$|e_t| = IT - IR$$

Com isso, obteve-se o seguinte gráfico:

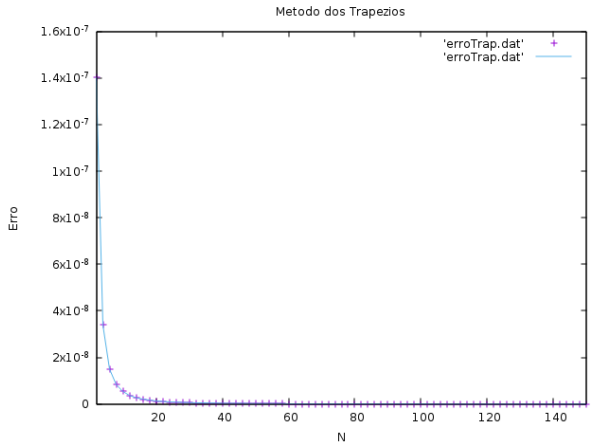

Figura 1: Gráfico da variação do erro conforme se varia a precisão N.

Pode-se notar que ele se assemelha a uma Lei de Potência, conforme esperado.

Em escala logarítmica, temos uma reta:

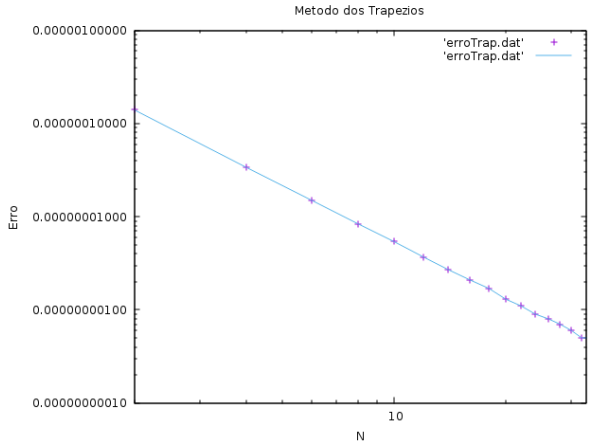

Figura 2: Gráfico da variação do erro conforme se varia a precisão N, em escala logarítmica.

Foi constatado que, para $N >= 104$ o erro deste método é menor que 10^{-10}.

0.3 Método de Integração Numérica pela Regra de Simpson

Este método consiste em, ao invés de aproximar-se a função por N trapézios, aproximá-la por N parábolas. Para isso, usa-se 3 pontos consecutivos do intervalo. Por essa razão, apesar de ser mais complexo, na prática, demonstra ter um erro associado menor.

Regra de Simpson:

$$\int_{x_0}^{x_n} f(x)dx \approx S_s = \frac{\Delta x}{3}[f(x_0) + 2\sum_{j=1}^{\frac{N}{2}-1} f(x_2 j) + 4\sum_{j=1}^{\frac{N}{2}} f(x_2 j - 1) + f(x_n)]$$

onde:

$$x_i = x_0 + i\Delta x$$

e

$$\Delta x = \frac{x_n - x_0}{N}$$

Em C, a fórmula foi implementada da seguinte maneira:

```
double integSimp(double xmin, double dx, int N)
{
        int i;
        double x, IS, Sp=0, Si=0;

        for(i=1; i<N; i++)
        {
                x=xmin+i*dx;

                if (i%2==0)
                {
                        Sp+=funcaoF(x);
                }
                else
                {
                        Si+=funcaoF(x);
                }
        }

        IS+= (funcaoF(xmin)+2*Sp+4*Si+funcaoF(xmin+(N*dx)))*dx/3;

        return IS;
}
```

Variando-se o valor de N de 2 a 1000 obteve-se vários valores da derivada numérica, que foram comparados com o valor da derivada analítica calculada anteriormente. Este erro foi calculado da seguinte maneira:

$$|e_s| = IS - IR$$

Com isso, obteve-se o seguinte gráfico:

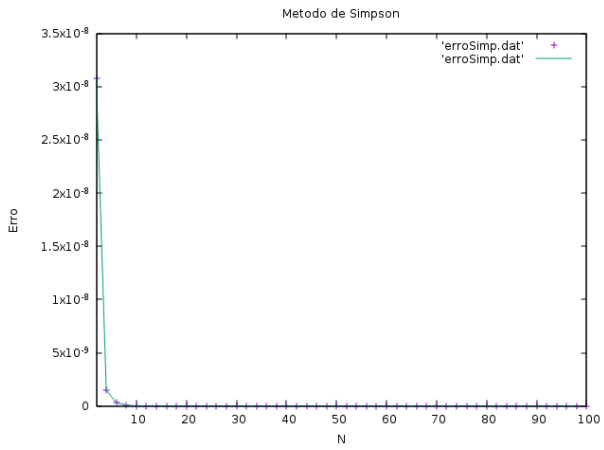

Figura 3: Gráfico da variação do erro de Simpson conforme a precisão N varia.

Pode-se notar que ele se assemelha a uma Lei de Potência, conforme esperado. Em escala logarítmica, de modo semelhante a situação anterior, temos uma reta. Porém desta vez de maneira mais acentuada, como pode ser visto no apêndice.

Foi constatado que, para $N >= 8$ o erro deste método é menor que $10^{-}10$, mostrando-se um método bem mais eficiente que o anterior.

0.4 Conclusões

Apesar de o Método de Simpson ter uma aplicação um pouco mais complexa, sua alta precisão no cálculo numérico de integrais faz com que ele seja um método mais adequado em detrenimento ao Método dos Trapézios.

Interessante perceber que é um método mais eficiente para cálculo de integral do que a própria definição de integral advinda do Teorema Fundamental do Cálculo.

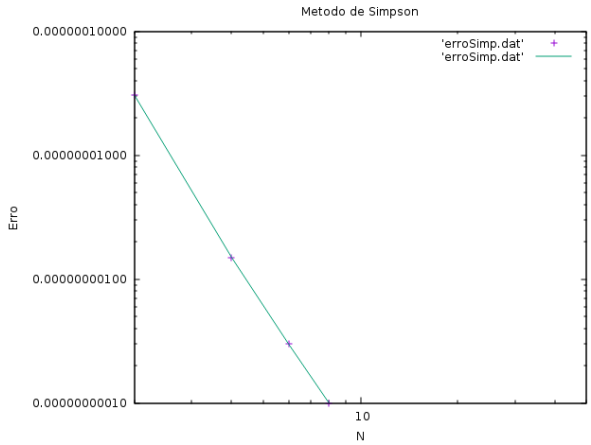

Figura 4: Gráfico da variação do erro de Simpson conforme se varia a precisão N, em escala logarítmica

Referências Bibliográficas

[1] Slides presentes no Moodle da Disciplina de Métodos Computacionais da Física A

[2] Programas implementados em C pela autora.